SISTEMES DIGITALS: PRÀCTICA SEQÜENCIALS

Josep Gabriel Fornés Reynés - 41616030Z
Antoni Cruz Carrió - 41616618G

INTRODUCCIÓ:

Aquesta pràctica consisteix en la creació d'un circuit, per l'enllumenat d'arbres de nadal. En concret, aquests arbres tenen 4 tipus de llums: vermelles, blaves, grogues i verdes. A més, de que l'arbre consta amb un interruptor, que controla el cicle d'encesa de les llums, que pot ser de 3 posicions:

- Posició A: Els llums s'encenen amb la següent seqüència cíclica: verds ; vermells ; grocs ; blaus ; verds ; vermells ; grocs ; blaus…

- Posició B: Els llums s'encenen amb la següent seqüència cíclica: verds ; grocs ; vermells ; blaus ; verds ; grocs ; vermells ; blaus . . .

- Posició C: Els llums s'encenen amb la següent seqüència cíclica: tots els llums encesos ; tots els llums apagats ; tots els llums encesos ; tots els llums apagats . . .

- Quan es canvia l'interruptor de la posició C a les posicions A o B, la seqüència ha de començar sempre en verd. Quan es canvia l'interruptor de les posicions A o B, a la posició C, la seqüència ha de començar a "tots els llums encesos".

Les condicions per a l'implementació d'aquest circuit són:

• Les entrades del circuit s'han de codificar amb dues variables x_1x_0 de la següent manera: Posició A = 00 ; Posició B = 01; Posició C = 10. Aquestes entrades han d'estar clarament identificades a la implementació.

• La implementació del circuit ha d'incloure quatre sortides identificats amb els noms VERMELL, BLAU, VERD, i GROC i quatre components de tipus LED, amb els colors corresponents, que s'han d'encendre quan corresponguin segons les seqüències d'encès que s'han comentat prèviament i simulant el comportament dels llums (Figura 1).

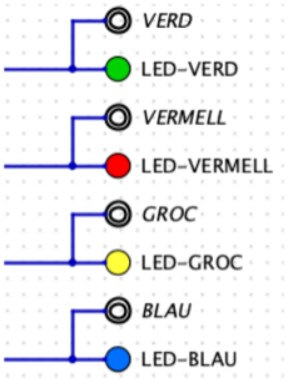


Figura 1: Sortides del circuit

• Per a la minimització de les funcions s'hauran d'emprar mapes de Karnaugh de 5 variables.

• Implementar-ho amb Flip-Flops de tipus D.

Passes per a la resolució:

• Creació del diagrama de transicions d’estats

• Codificació dels estats

• Taula de transicions d’estats

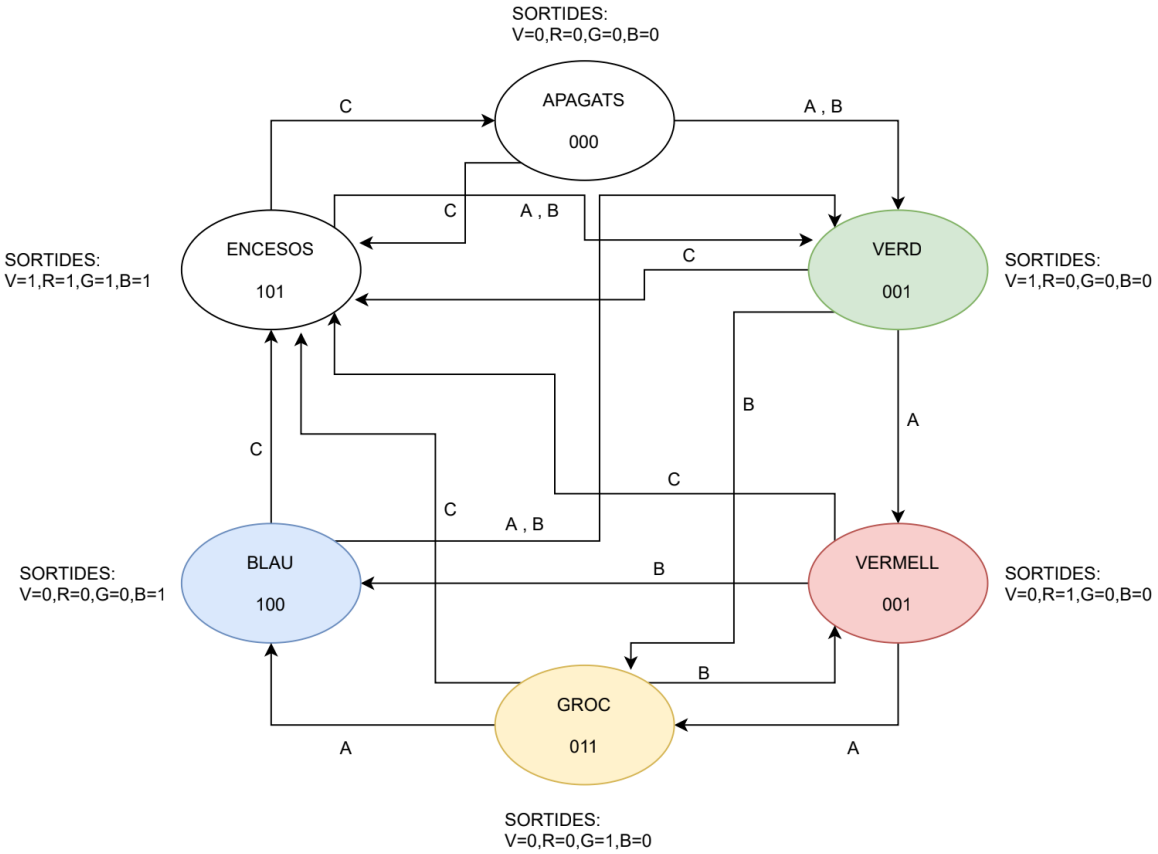
• Taula de sortides

• Minimització de funcions

• Implementació del circuit seqüencial

• Joc de proves del circuit

DIAGRAMA DE TRANSICIÓ D'ESTATS



CODIFICACIÓ D'ESTATS

ESTATS	Q_2	Q_1	Q_0
APAGATS	0	0	0
VERD	0	0	1
VERMELL	0	1	0
GROC	0	1	1
BLAU	1	0	0
T. ENCESOS	1	0	1

ENTRADES	X_1	X_0
Posició A	0	0
Posició B	0	1
Posició C	1	0

SORTIDES	V	R	G	B
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1

V = VERD R = VERMELL G = GROC A = BLAU

JUSTIFICACIÓ DEL TIPUS DE MÀQUINA EMPRAT

En aquest cas, nosaltres dos hem pensat que la millor solució per al problema que se'ns planteja és utilitzar una máquina de moore. Una màquina de moore és aquella, que les seves sortides van associades a l'estat en què es troben i les sortides no depenen de l'entrada. És així, que amb els estats codificats, i les entrades codificades, podem obtenir els resultats de sortida, i per tant, poder indicar, si les llums han d'estar enceses o apagades. Decidirem que fos una máquina de moore, perquè en el cas d'una de mealy, el procés de les sortides és més complexe i llarg, i en canvi, una de moore és més fàcil treballar amb ella (en aquest cas). Ademés de que el problema té sentit per a una màquina de moore.

TAULA DE TRANSICIÓ D'ESTATS I DE SORTIDA

Q_2	Q1	Q0	X1	X0	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	V	R	G	A	D2	D1	D0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	**0**	**0**	**0**	**1**	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	**0**	**0**	**1**	**0**	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
0	**0**	**0**	**1**	**1**	X	X	X	0	0	0	0	X	X	X
0	**0**	**1**	**0**	**0**	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
0	**0**	**1**	**0**	**1**	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1
0	**0**	**1**	**1**	**0**	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1
0	**0**	**1**	**1**	**1**	X	X	X	1	0	0	0	X	X	X
0	**1**	**0**	**0**	**0**	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
0	**1**	**0**	**0**	**1**	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	**1**	**0**	**1**	**0**	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
0	**1**	**0**	**1**	**1**	X	X	X	0	1	0	0	X	X	X
0	**1**	**1**	**0**	**0**	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	**1**	**1**	**0**	**1**	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
0	**1**	**1**	**1**	**0**	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	**1**	**1**	**1**	**1**	X	X	X	0	0	1	0	X	X	X
1	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
1	**0**	**0**	**0**	**1**	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
1	**0**	**0**	**1**	**0**	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1

1	**0**	**0**	**1**	**1**	X	X	X	0	0	0	1	X	X	X
1	**0**	**1**	**0**	**0**	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
1	**0**	**1**	**0**	**1**	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
1	**0**	**1**	**1**	**0**	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
1	**0**	**1**	**1**	**1**	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X
1	**1**	**0**	**0**	**0**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	**1**	**0**	**0**	**1**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	**1**	**0**	**1**	**0**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	**1**	**0**	**1**	**1**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	**1**	**1**	**0**	**0**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	**1**	**1**	**0**	**1**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	**1**	**1**	**1**	**0**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	**1**	**1**	**1**	**1**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

MINIMITZACIÓ DE FUNCIONS

VERD = V

Q2 \ Q1 Q0	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	1	X	X

V = Q1' * Q0

VERMELL = R

Q2 \ Q1 Q0	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	1	X	X

R = (Q2 * Q0) + (Q1 * Q0')

GROC = G

Q2 \ Q1 Q0	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	X	X

G = (Q2 * Q0) + (Q1 * Q0)

BLAU = A

Q2 \ Q1 Q0	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	X	X

A = Q2

FLIP-FLOP TIPO D = D2

Q2 = 0

Q1 Q0 \ X1 X0	00	01	11	10
00	0	0	X	1
01	0	0	X	1
11	1	0	X	1
10	0	1	X	1

Q2 = 1

Q1 Q0 \ X1 X0	00	01	11	10
00	0	0	X	1
01	0	0	X	0
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

D2 = (Q2’ * Q1 * Q0 * X0’) + (Q2’ * Q1 * Q0’ * X0) + (Q2’ * X1) + (Q0’ * X1)

FLIP-FLOP TIPO D = D1

Q2 = 0

Q1 Q0 \ X1 X0	00	01	11	10
00	0	0	X	0
01	1	1	X	0
11	0	1	X	0
10	1	0	X	0

Q2 = 1

Q1 Q0 \ X1 X0	00	01	11	10
00	0	0	X	0
01	0	0	X	0
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

D1 = (Q2’ * Q1’ * Q0 * X1’) + (Q2’ * Q0 * X1’ * X0) + (Q2’ * Q1 * Q0’ * X1’ * X0’)

FLIP-FLOP TIPO D = D0

Q2 = 0

Q1 Q0 \ X1 X0	00	01	11	10
00	1	1	X	1
01	0	1	X	1
11	0	0	X	1
10	1	0	X	1

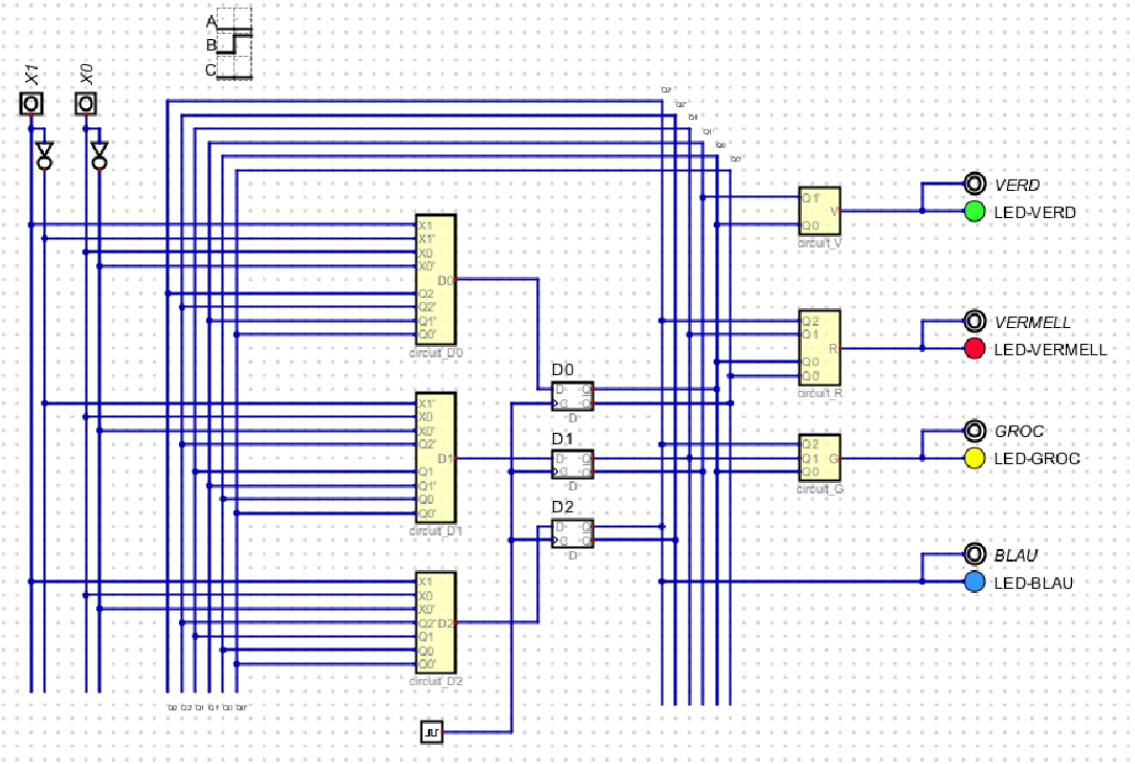
Q2 = 1

Q1 Q0 \ X1 X0	00	01	11	10
00	1	1	X	1
01	1	1	X	0
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

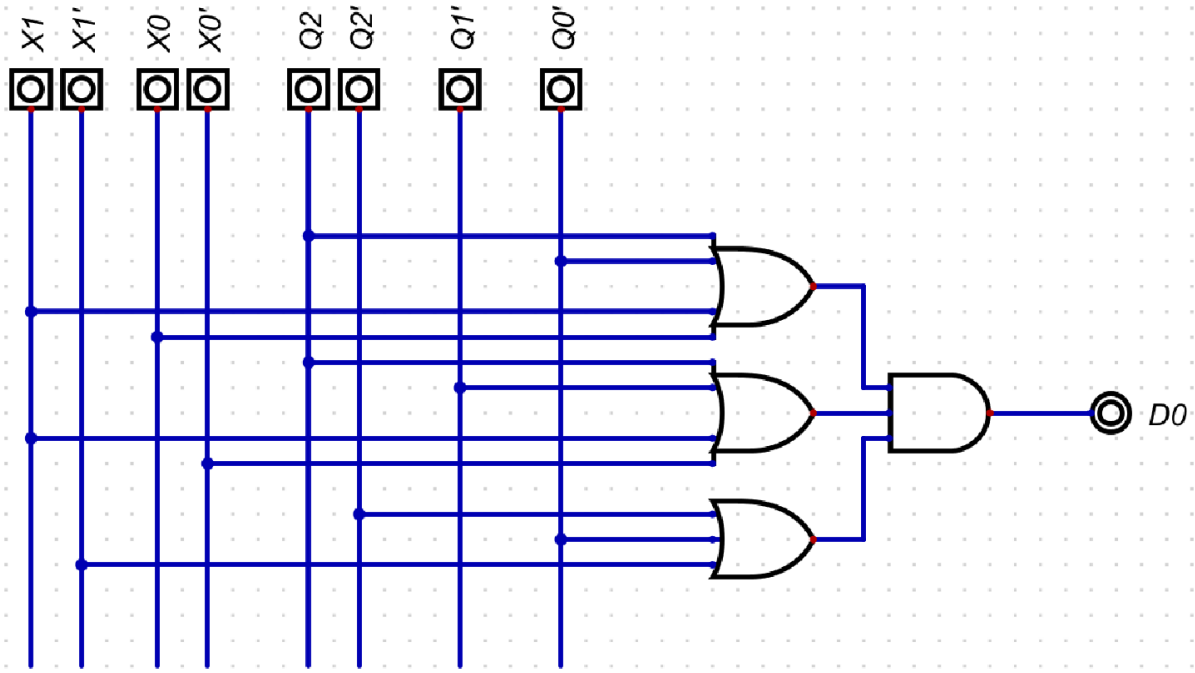
D0 = (Q2 + Q0’ + X1 + X0) * (Q2 + Q1’ + X1 + X0’) * (Q2’ + Q0’ + X1’)

IMPLEMENTACIÓ DEL CIRCUIT AMB DIGITAL

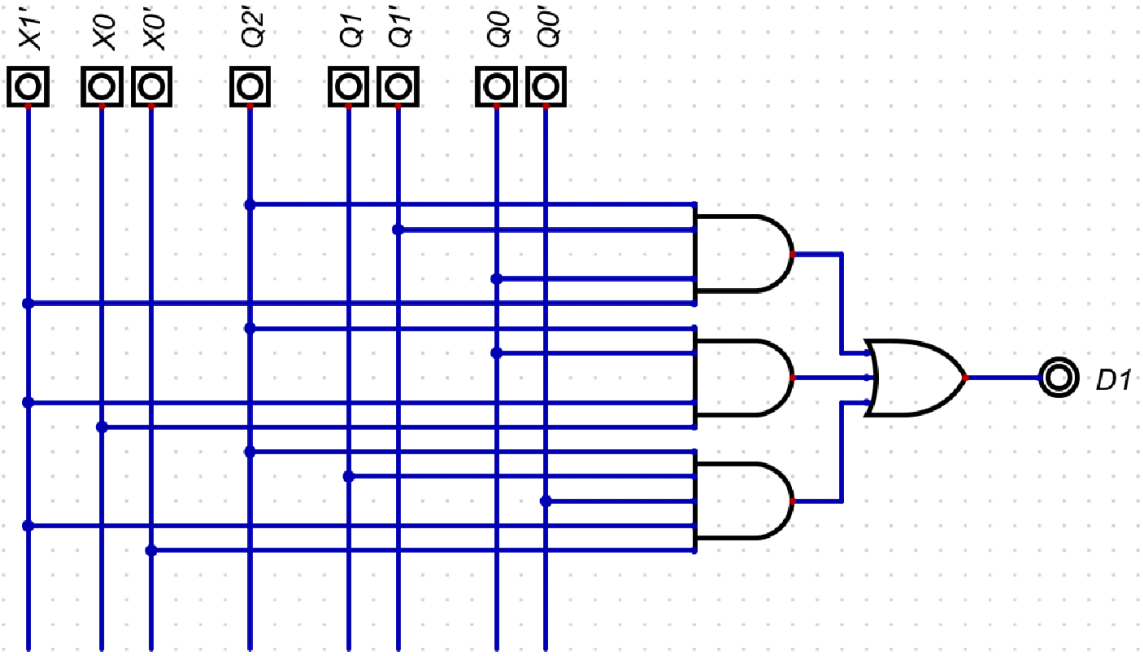
CIRCUIT GENERAL:



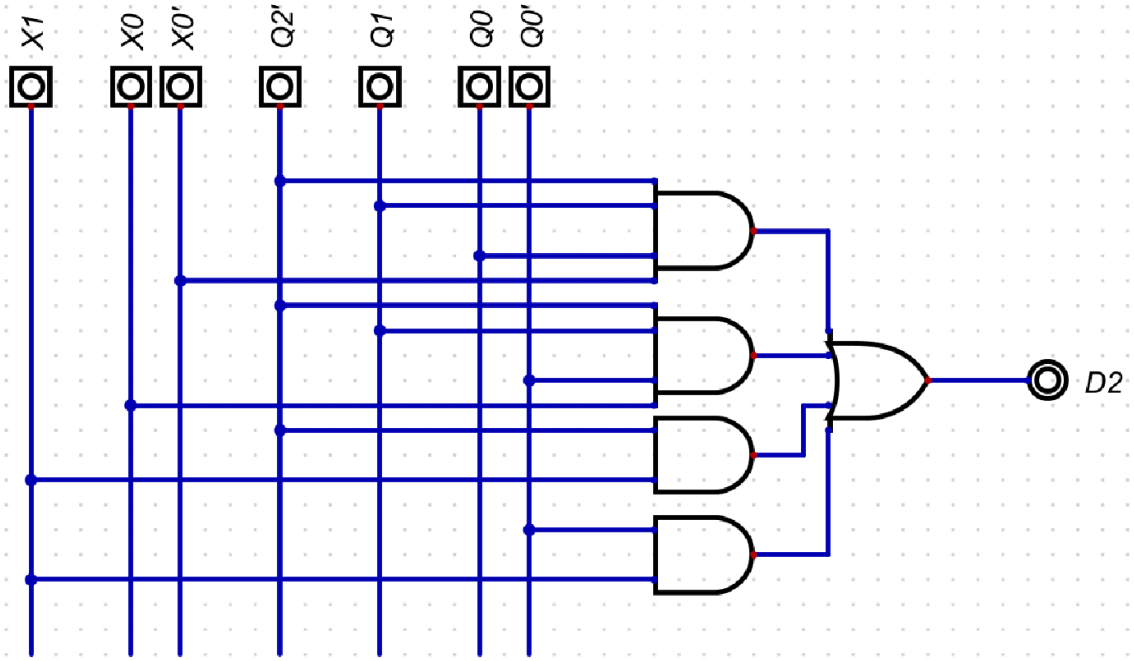
CIRCUIT D0: (Q2 + Q0’ + X1 + X0) * (Q2 + Q1’ + X1 + X0’) * (Q2’ + Q0’ + X1’)



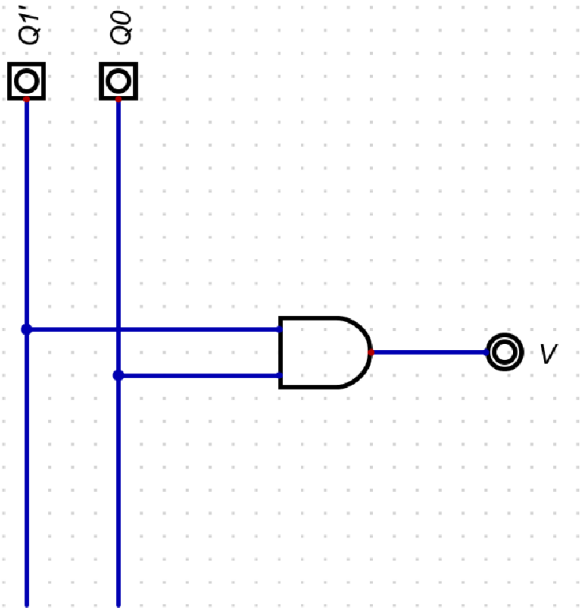
CIRCUIT D1: (Q2’ * Q1’ * Q0 * X1’) + (Q2’ * Q0 * X1’ * X0) + (Q2’ * Q1 * Q0’ * X1’ * X0’)



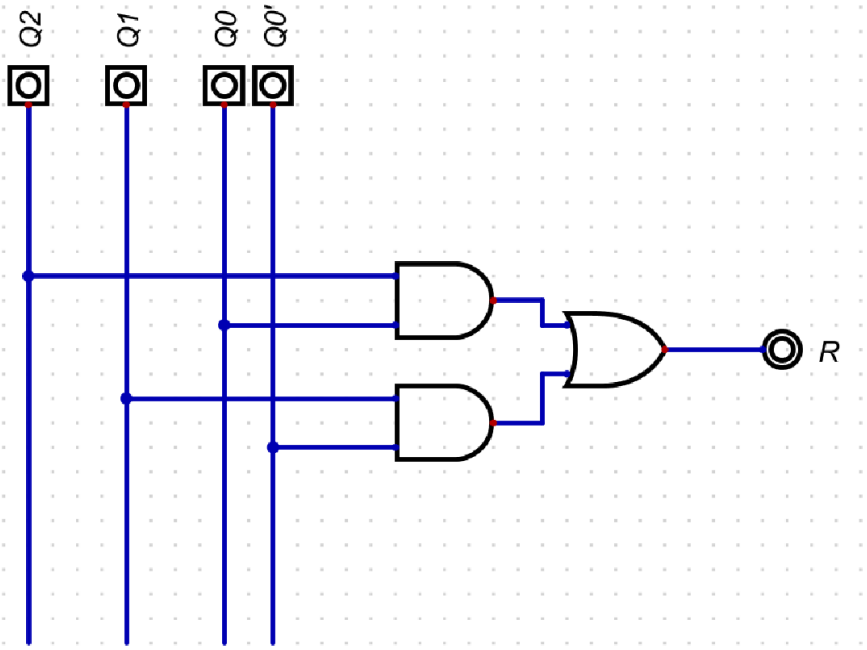
CIRCUIT D2: (Q2’ * Q1 * Q0 * X0’) + (Q2’ * Q1 * Q0’ * X0) + (Q2’ * X1) + (Q0’ * X1)



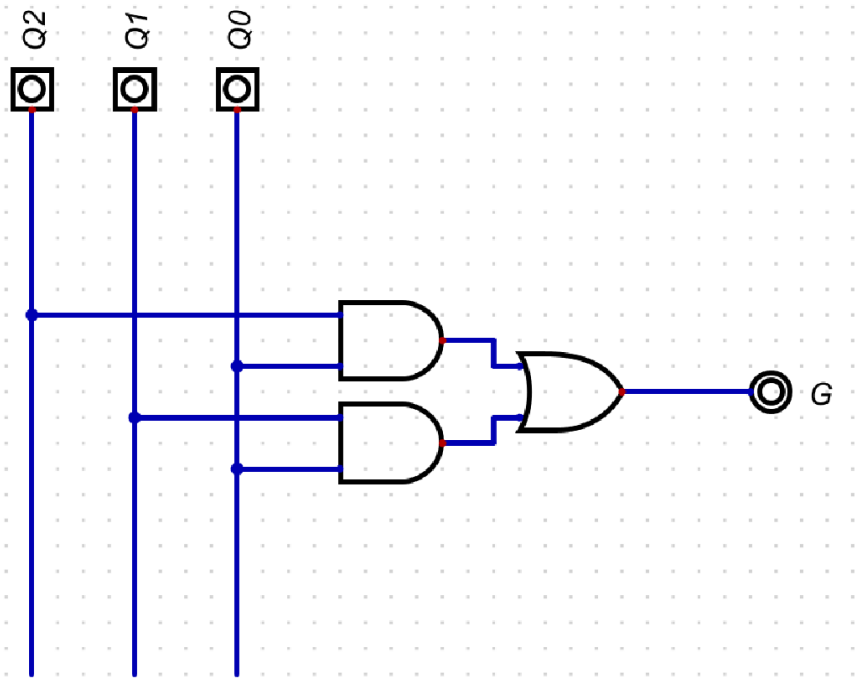
CIRCUIT V (VERD): Q1’ * Q0



CIRCUIT R (VERMELL): (Q2 * Q0) + (Q1 * Q0’)



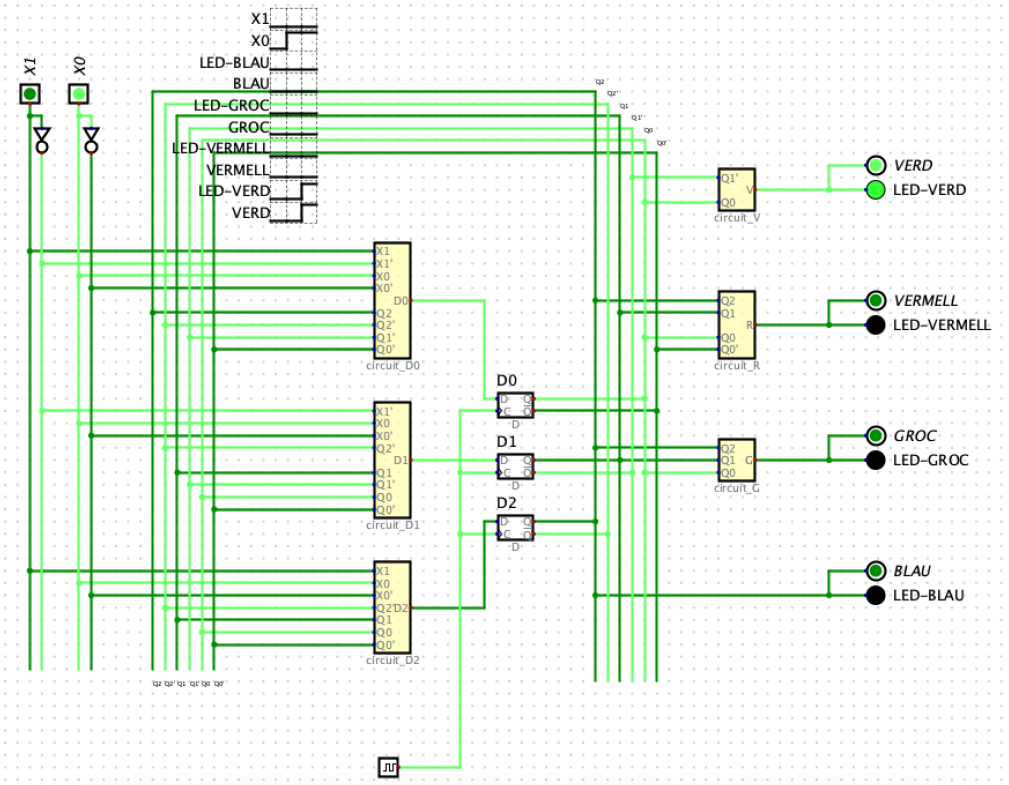
CIRCUIT G (GROC): (Q2 * Q0) + (Q1 * Q0)



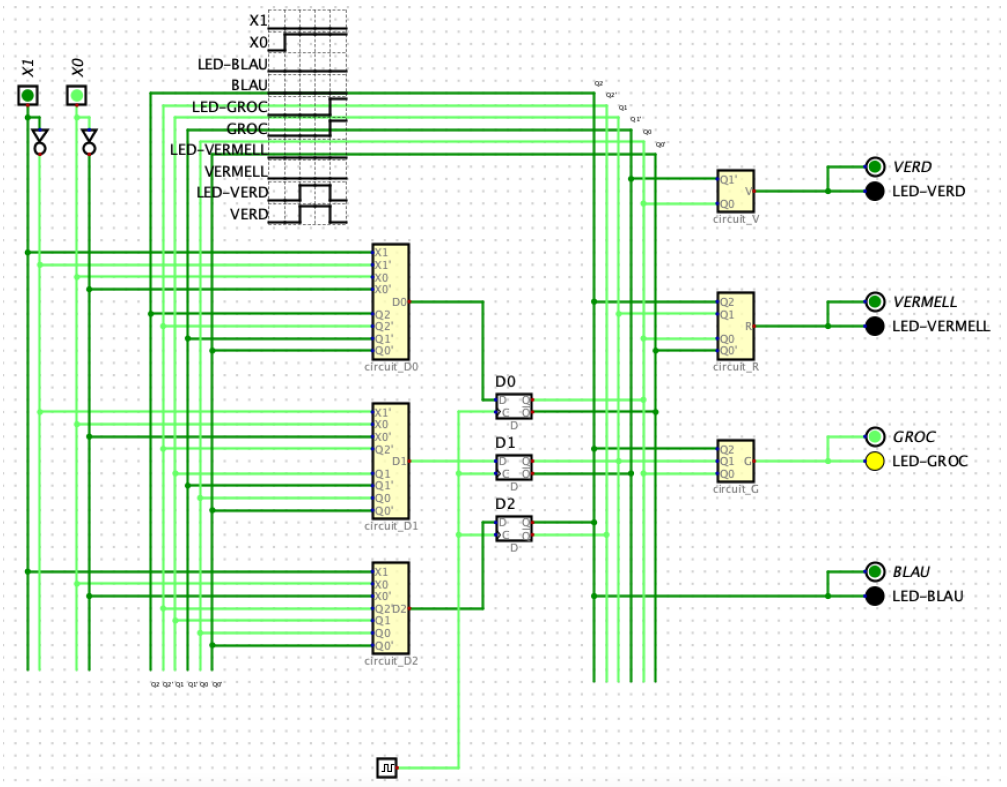
CIRCUIT A (BLAU): Q2

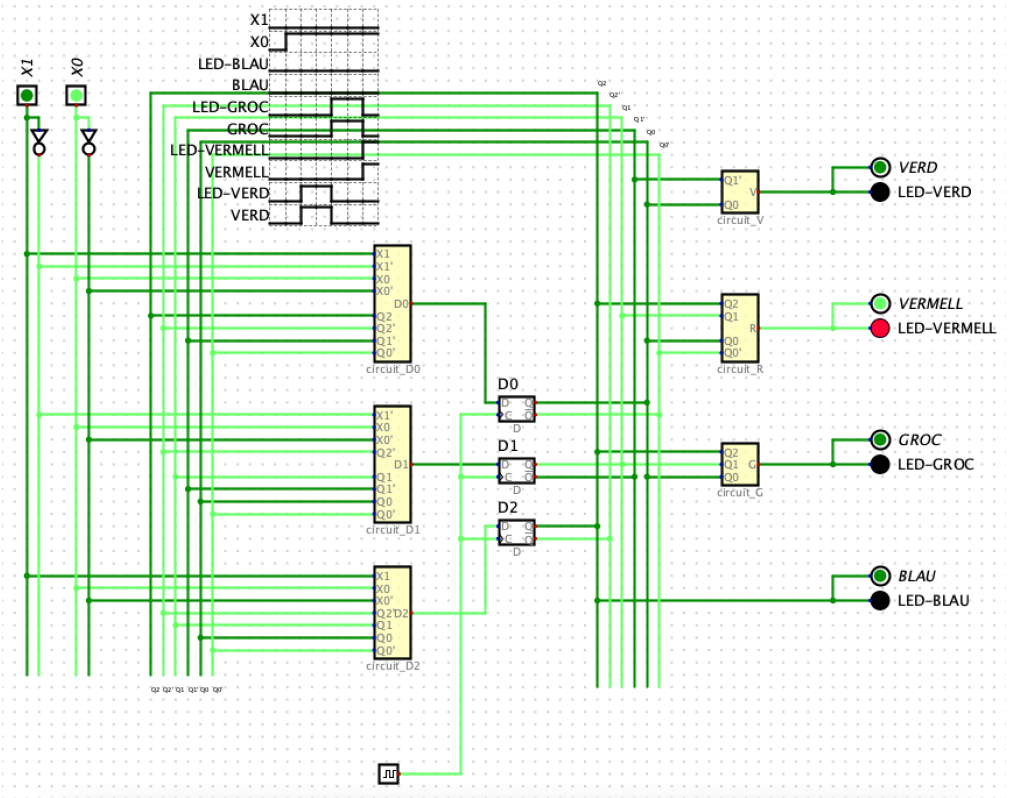
JOC DE PROVES I CRONOGRAMA DE LES SORTIDES PER UN EXEMPLE

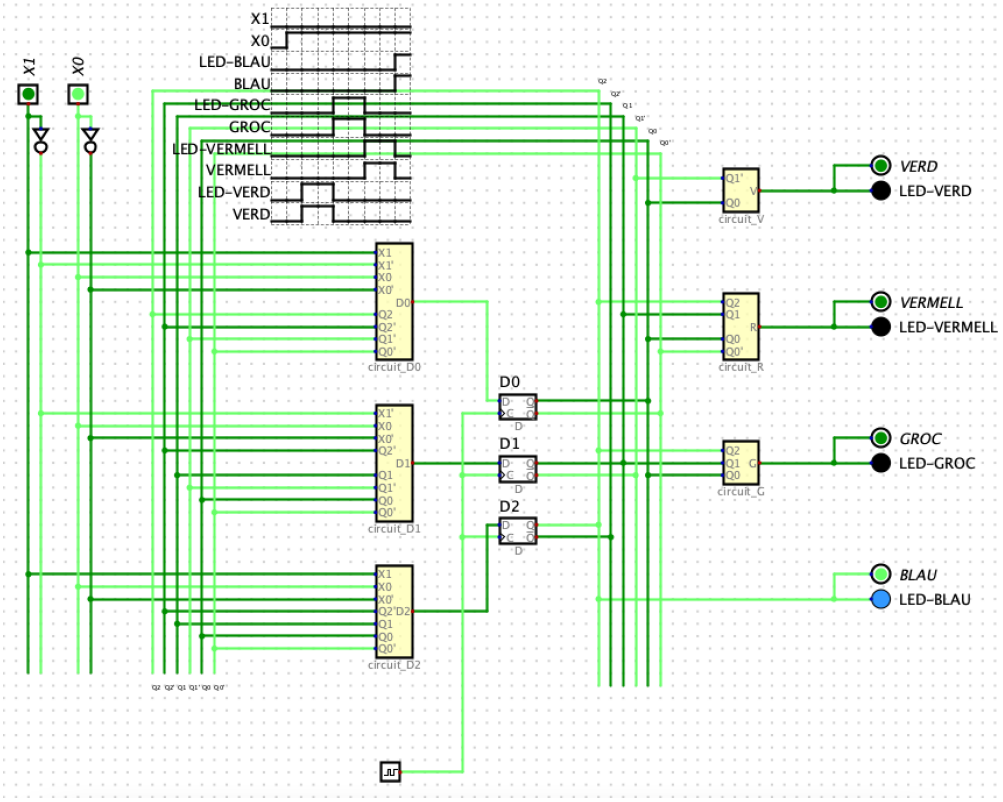
Per fer un joc de proves de manera diferent, començarem posant l'interruptor en el mode B, i per tant, la seqüència ha de començar amb el llum verd.



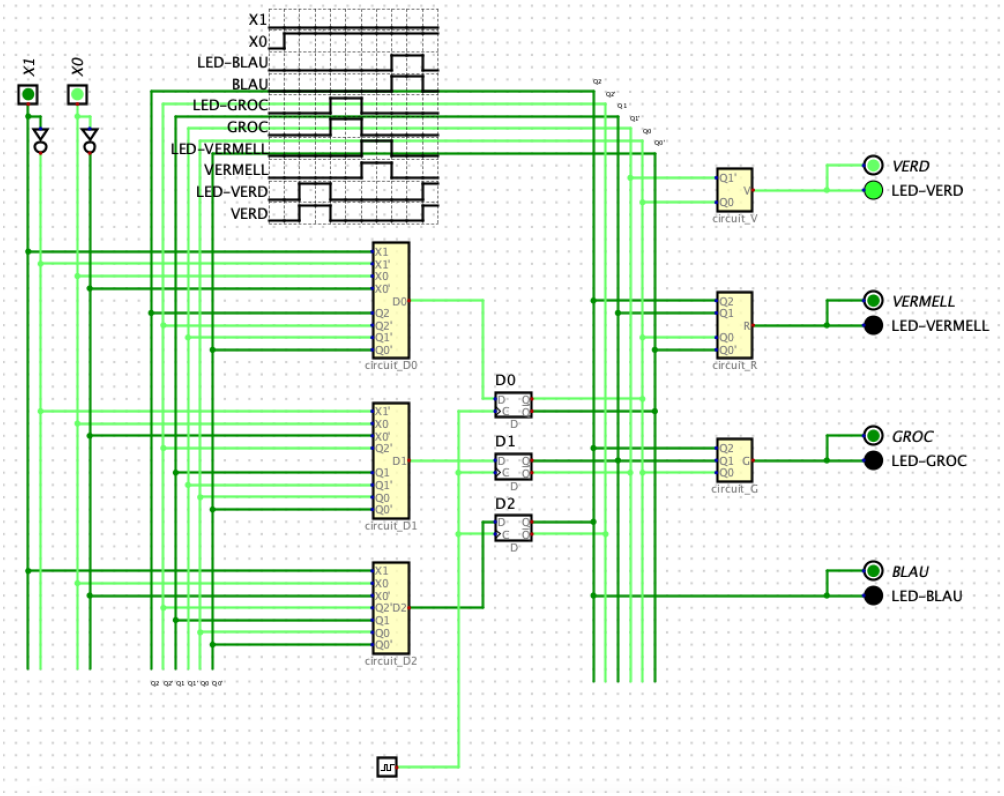
Farem tota la seqüència completa en el mode B, desde el verd:

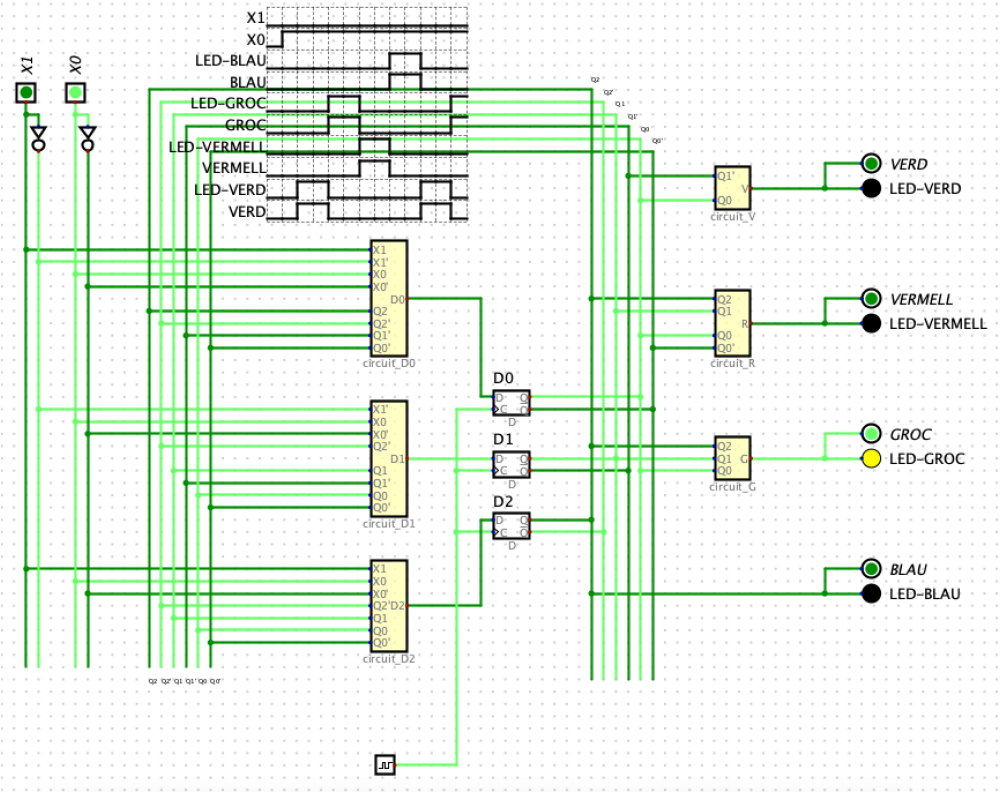

X1
X0
LED-BLAU
BLAU
LED-GROC
GROC
LED-VERMELL
VERMELL
LED-VERD
VERD
circuit_V
circuit_R
circuit_G
circuit_D0
circuit_D1
circuit_D2
D0
D1
D2
VERD
LED-VERD
VERMELL
LED-VERMELL
GROC
LED-GROC
BLAU
LED-BLAU


X1
X0
LED-BLAU
BLAU
LED-GROC
GROC
LED-VERMELL
VERMELL
LED-VERD
VERD
circuit_V
circuit_R
circuit_G
circuit_D0
circuit_D1
circuit_D2
D0
D1
D2
VERD
LED-VERD
VERMELL
LED-VERMELL
GROC
LED-GROC
BLAU
LED-BLAU

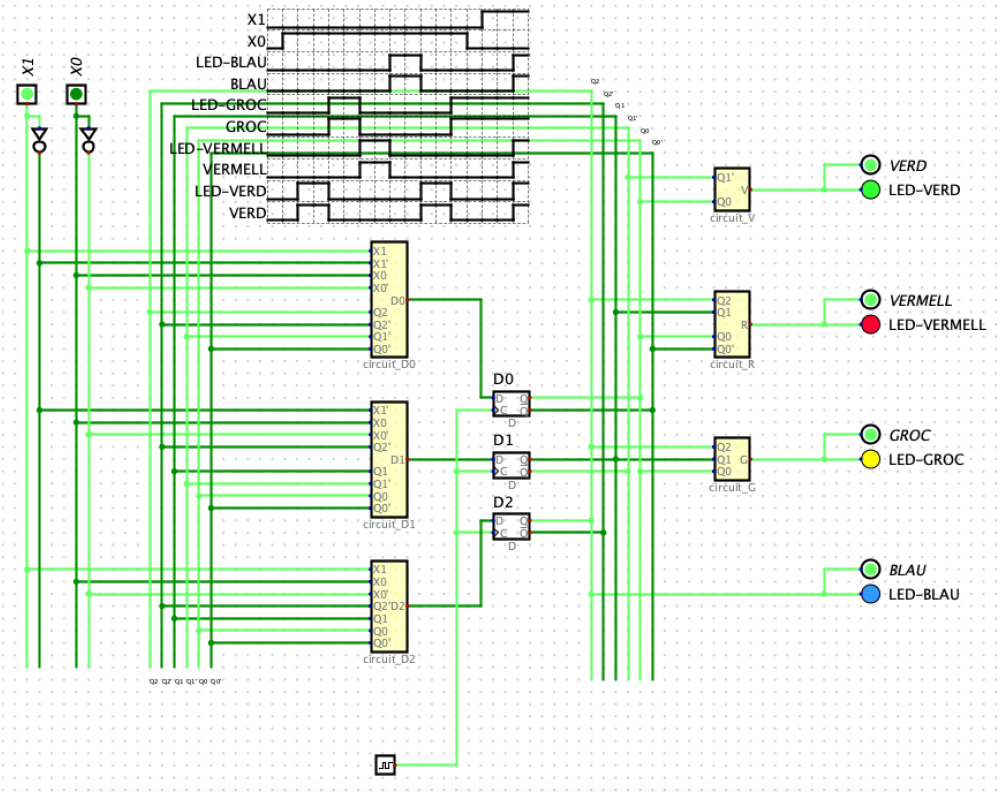


Seguirem en el mode B, i més tard canviarem al mode C:

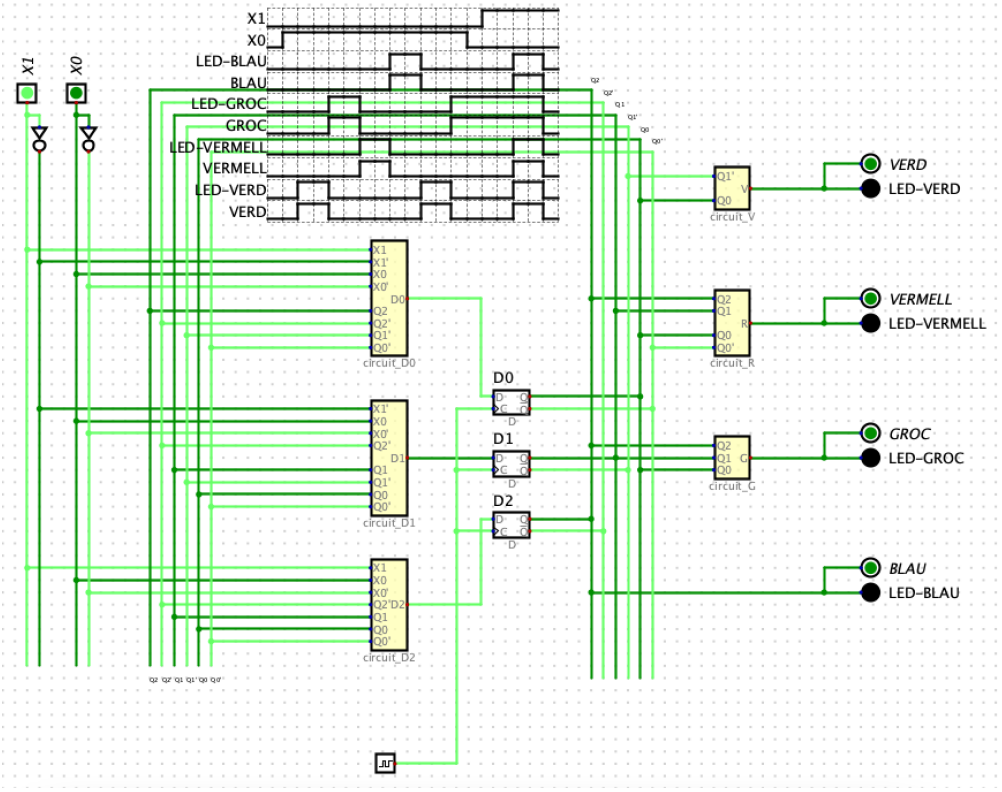


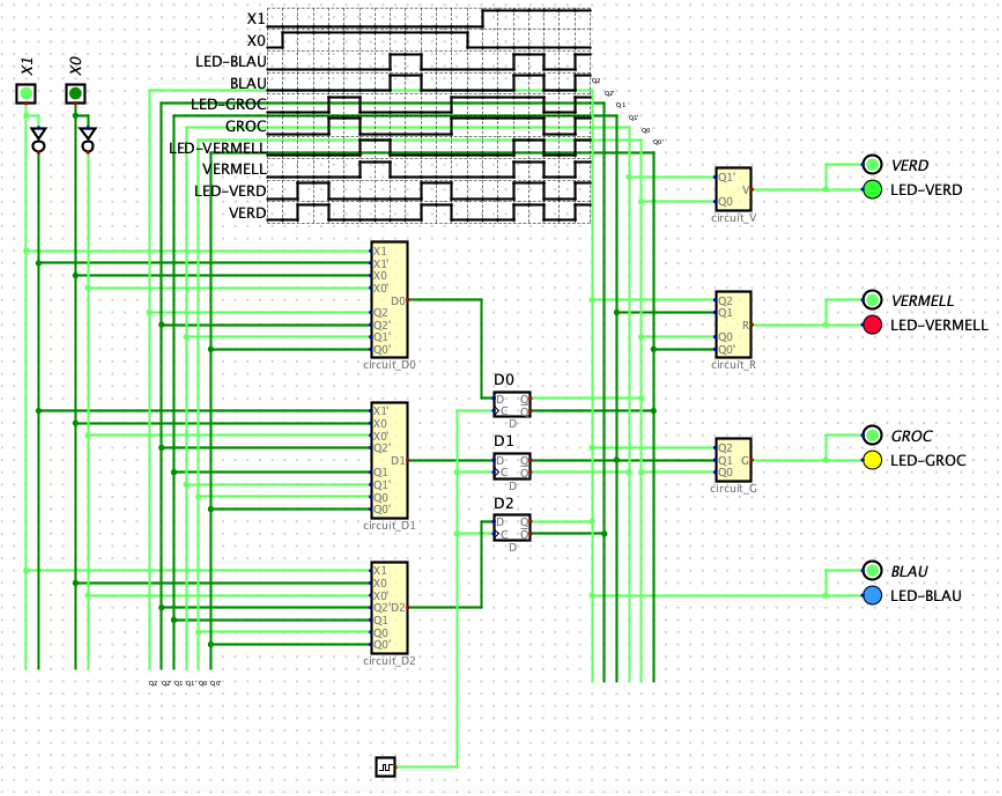


En aquest punt, el que farem serà canviar al mode C, i en conseqüència, les llums han de començar totes enceses.

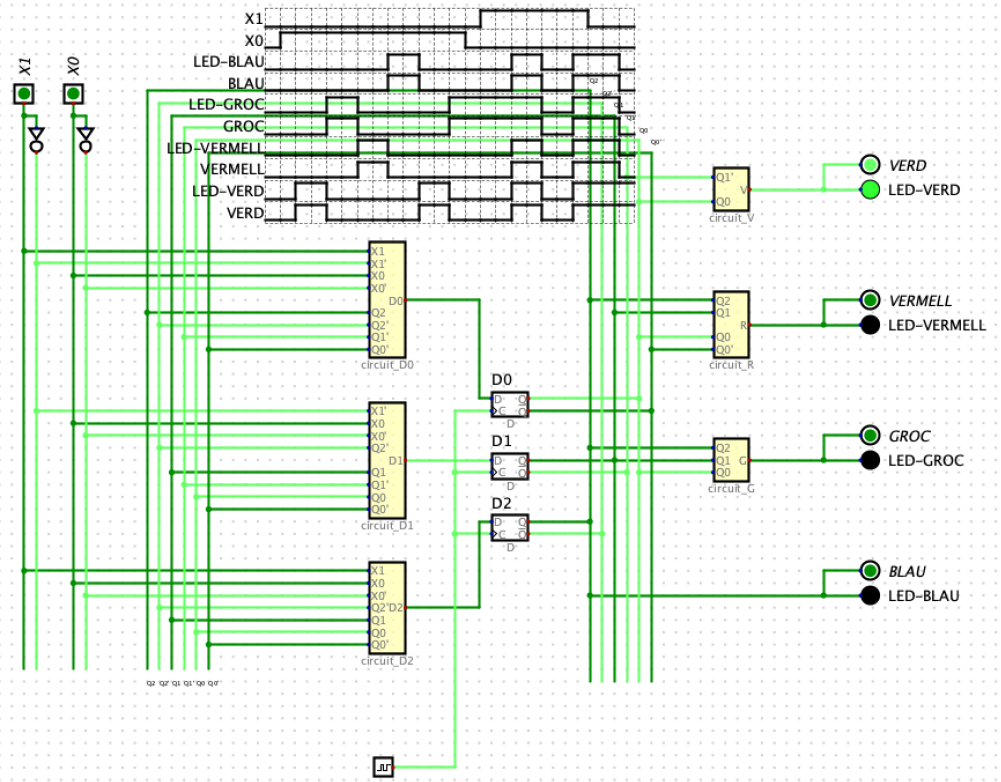


El mode C de les llums, tendrà resultat com a que les llums, passaran d'estar totes enceses, a totes apagades, i així repetitivament fins que aturem el circuit, o canviem de mode.

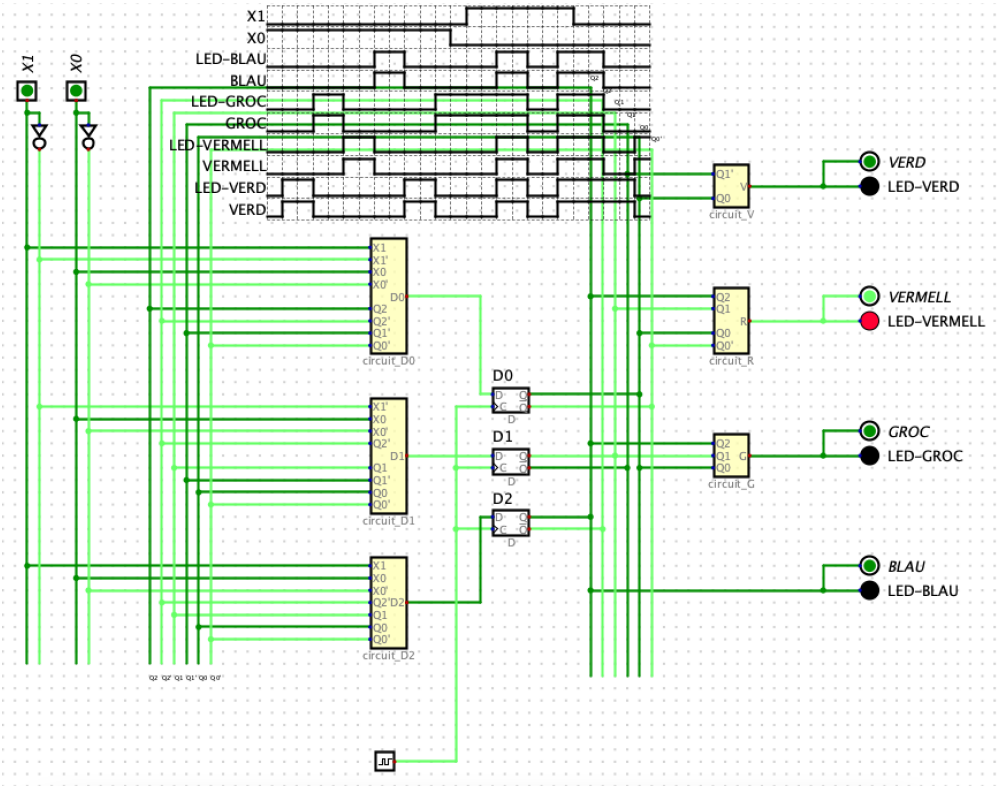


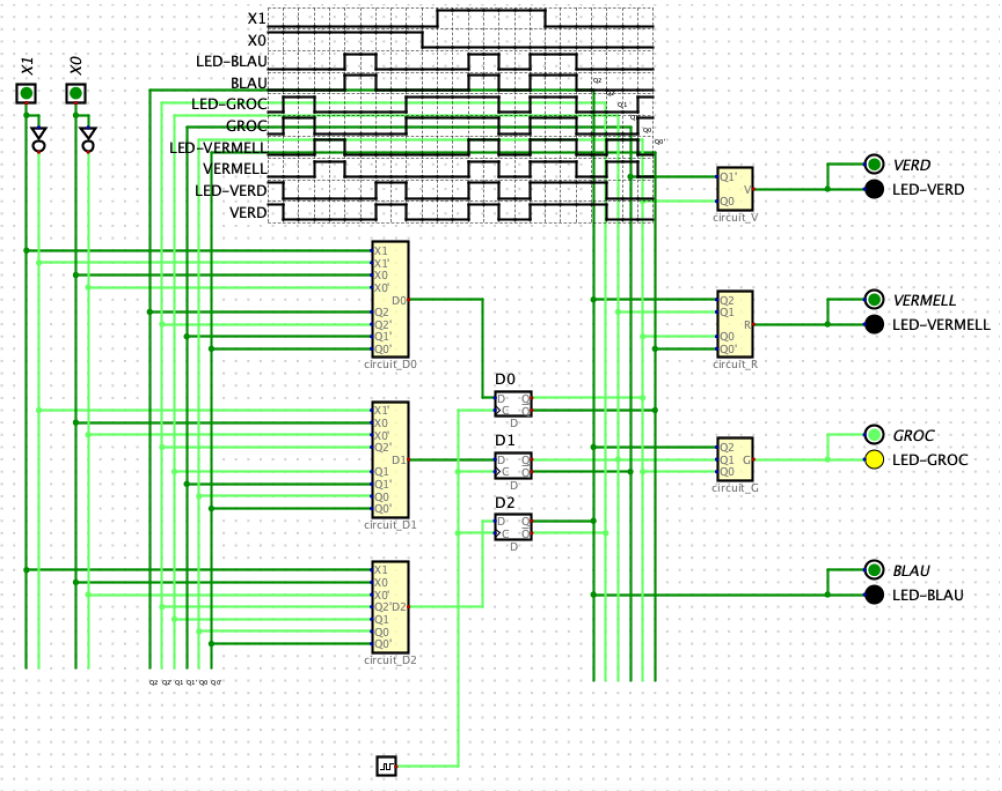


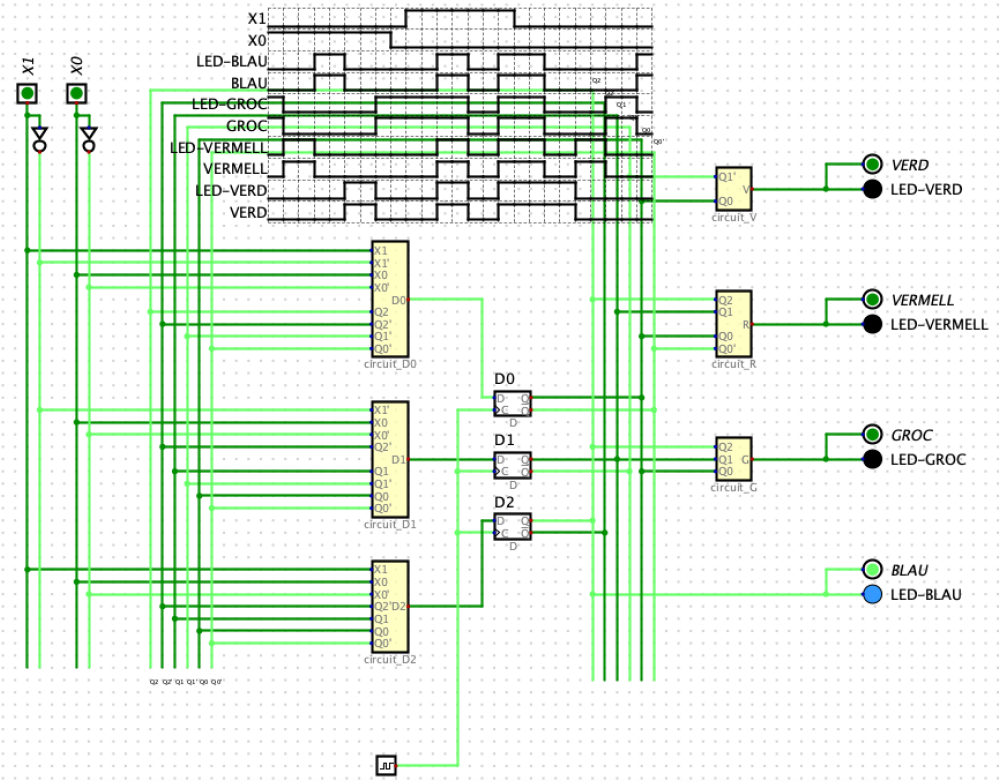
Quan ja hem comprovat, que el mode C, funciona bé, passarem a comprovar que el mode A, també va la seva tasca de manera correcta. Això implicarà, que quan canvia de mode C, a qualcun dels altres modes, la seqüència ha de començar per el LED verd. En aquest cas, passarem al mode A, encara que si passessim al B, també és duria a terme la mateixa encesa de la llum verda.

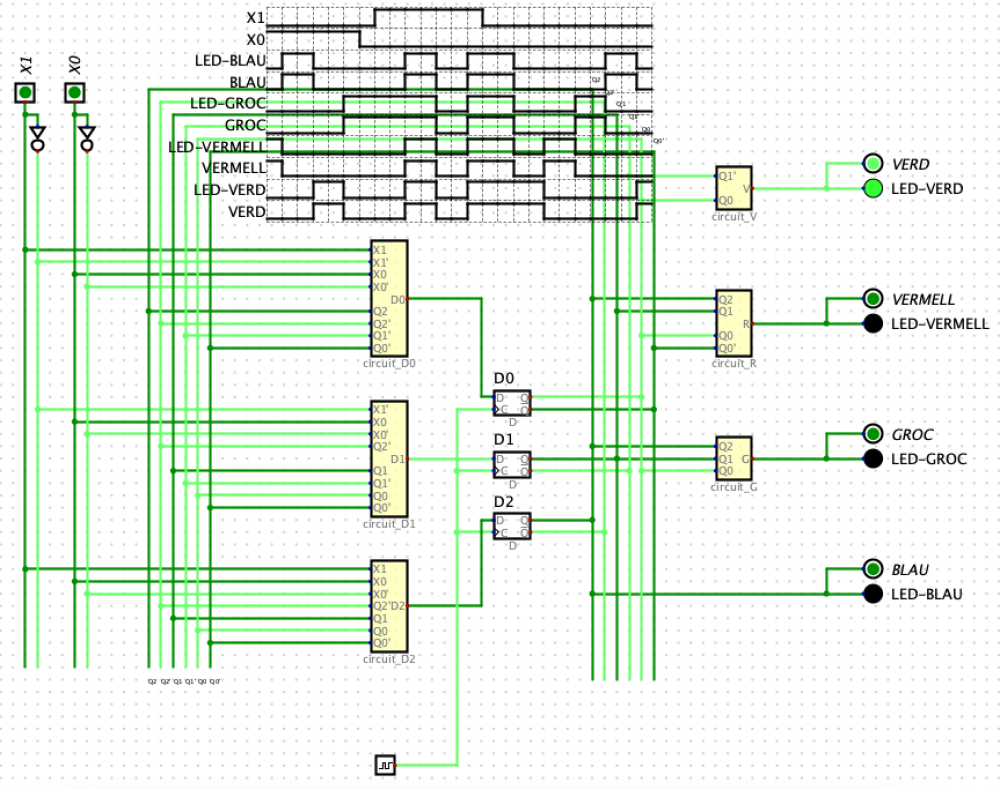


Amb el mode A activat, passarem a comprovar, tota la seqüència:


X1
X0
LED-BLAU
BLAU
LED-GROC
GROC
LED-VERMELL
VERMELL
LED-VERD
VERD
circuit_V
circuit_R
circuit_G
circuit_D0
circuit_D1
circuit_D2
D0
D1
D2
VERD
LED-VERD
VERMELL
LED-VERMELL
GROC
LED-GROC
BLAU
LED-BLAU


X1
X0
LED-BLAU
BLAU
LED-GROC
GROC
LED-VERMELL
VERMELL
LED-VERD
VERD
circuit_V
circuit_R
circuit_G
circuit_D0
circuit_D1
circuit_D2
D0
D1
D2
VERD
LED-VERD
VERMELL
LED-VERMELL
GROC
LED-GROC
BLAU
LED-BLAU





Finalment, hem comprovat, que tot el circuit implementat a Digital funciona correctament.

CONCLUSIONS

Aquest treball, ens ha pogut servir, per adquirir coneixements i destresa en relació al tema 3 de l'assignatura de Sistemes Digitals. A més, de que hem pogut consolidar, conceptes, que potser no esteien del tot clars.
De cara a l'examen, si el treball s'ha fet de manera correcta, ens podrem basar en la pràctica, per resoldre qualcunes qüestions de l'examen amb més soltura, i així poder obtenir millors resultats.
A més, obtenint coneixements més pràctics sobre l'assignatura ens serà més fàcil, aprendre, i entendre, conceptes amb més requeriment tècnic, dins assignatures futures.